

Kuliah ke-7

MAT1101 Matematika dan Berpikir Logis

**Kombinatorika (Bagian 2):
Kombinasi, Distribusi
Berkapasitas,
Distribusi Tanpa Syarat
Kapasitas**

Program Studi Matematika
Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika



IPB University
— Bogor Indonesia —

Kombinasi

- **Definisi:**

Kombinasi berukuran r dari n objek dapat diartikan sebagai suatu cara seleksi (pengambilan atau pemilihan) sebanyak r dari sekumpulan n objek yang berbeda dengan syarat urutan tidak diperhatikan dan pengulangan (pengembalian) juga tidak dibolehkan.

- **Perbedaan mendasar** antara pengertian permutasi dan kombinasi adalah pada permutasi ada urutan sedangkan kombinasi tidak ada urutan. Kombinasi lebih bermakna ke pengambilan (pemilihan) sekaligus (tanpa diurutkan).

- **Ungkapan lain dari definisi kombinasi:**

Kombinasi dapat pula diartikan sebagai suatu cara penempatan r objek yang identik ke dalam n posisi mendatar (linear).



Perumusan Kombinasi

- **Teorema:**

Banyaknya kombinasi berukuran r dari n objek yang berbeda, dinotasikan dengan $C(n, r)$, adalah

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - r + 1)}{1 \times 2 \times \cdots \times (r - 1) \times r}.$$

- **Bukti:**

Misalkan K adalah banyaknya kombinasi yang dimaksud oleh teorema. Ambil sembarang satu kombinasi di antara K kombinasi tersebut, jika satu kombinasi ini diurutkan, maka satu kombinasi akan menghasilkan $r!$ permutasi. Dengan demikian, $K \times r! = P(n, r)$ sehingga

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!}.$$

Catatan Kombinasi

- **Notasi lain:** $C(n, r)$ adalah $\binom{n}{r}$ dibaca: “ n dipilih r ”.

- Kasus khusus:

$$\binom{n}{n} = 1 \text{ dan } \binom{n}{1} = n$$

- Karena tidak ada pengulangan objek, didefinisikan bahwa:

$$\binom{n}{0} = 1 \text{ dan } \binom{n}{r} = 0 \text{ jika } r < 0 \text{ atau } r > n$$

- Mudah ditunjukkan bahwa:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \times (n-r)!} \text{ dan } \binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$



Contoh Penerapan Kombinasi

Dalam ujian matematika, mahasiswa diharuskan menjawab dan memilih 10 dari 12 soal yang diberikan. Tentukan banyaknya pilihan berbeda yang mungkin jika:

1. tanpa batasan apapun.
2. 3 soal pertama harus dijawab.
3. paling sedikit 3 dari 5 soal pertama harus dijawab.

Solusi:

Banyaknya pilihan berbeda yang mungkin adalah:

1. 66.
2. 36.
3. 66.



Distribusi Berkapasitas

- **Teorema:**

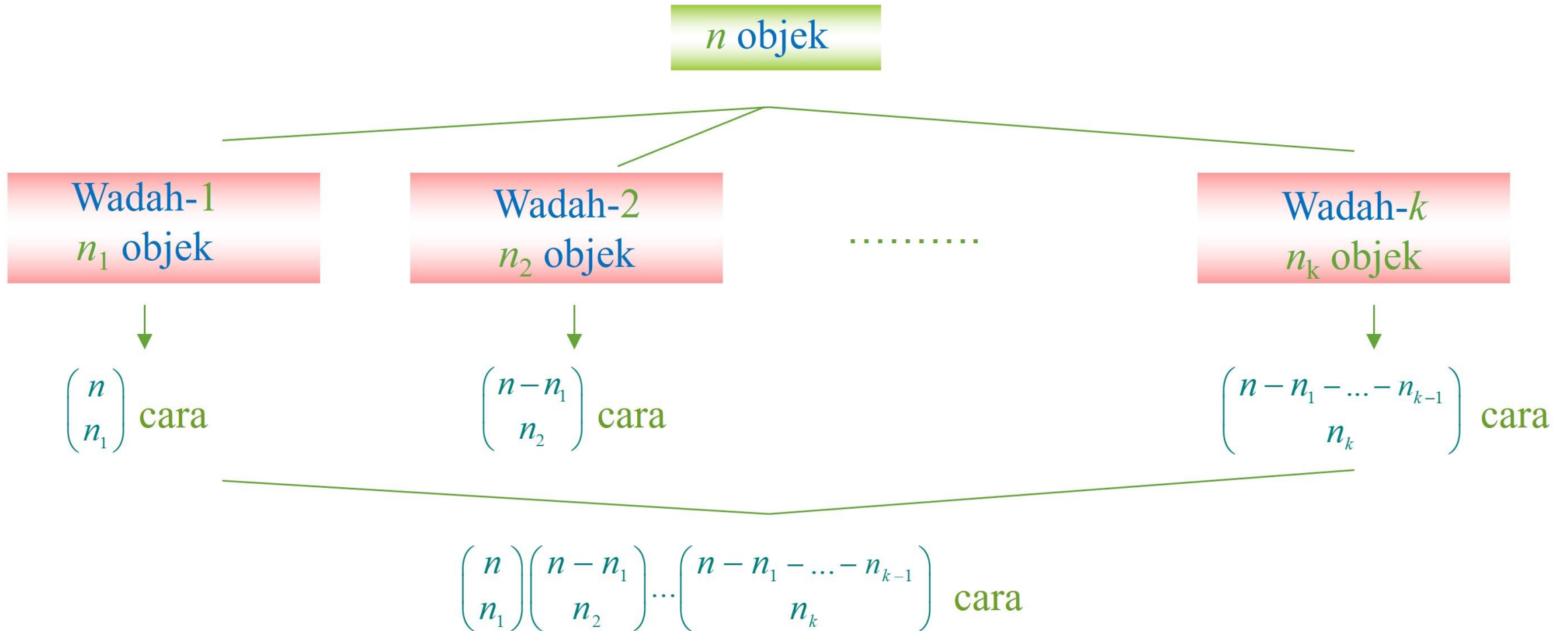
Misalkan $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$. Banyaknya cara mendistribusikan (mengalokasikan, mengelompokkan, menyebar) n objek yang berbeda ke dalam k wadah yang berbeda dengan syarat wadah pertama harus berisi n_1 objek, wadah kedua harus berisi n_2 objek, dan seterusnya sampai wadah ke- k berisi sisa terakhir n_k objek adalah

$$\binom{n}{n_1} \times \binom{n - n_1}{n_2} \times \cdots \times \binom{n_k}{n_k}$$

- **Bukti:** [Terapkan Hukum Penggandaan]

Secara berlanjut: pilih sebanyak n_1 dari n objek, ada $\binom{n}{n_1}$ cara; pilih sebanyak n_2 dari $(n - n_1)$ objek sisanya, ada $\binom{n - n_1}{n_2}$ cara; dan seterusnya sampai tersisa n_k objek di taruh di wadah ke- k .

Ilustrasi Distribusi Berkapasitas



Catatan Distribusi Berkapasitas

- Notasi:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \binom{n}{n_1} \times \binom{n - n_1}{n_2} \times \dots \times \binom{n_k}{n_k}$$

- Mudah ditunjukkan bahwa:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{(n_1!) \times (n_2!) \times \dots \times (n_k!)}$$

Contoh Penerapan Distribusi Berkapasitas

Ada 3 guru dan 12 siswa yang akan pergi bertamasya dengan menggunakan 3 mobil. Mobil pertama, kedua dan ketiga masing-masing berkapasitas 4, 6, dan 5 orang. Tentukan banyaknya cara untuk mengalokasikan ke 15 orang tersebut, jika:

1. tanpa batasan apapun.
2. di setiap mobil harus ada guru.
3. jika siswa A dan B harus berada dalam satu mobil.

Solusi:

Banyaknya pengalokasian adalah:

1. $\frac{15!}{4!6!5!}$
2. $3! \times \frac{12!}{3!5!4!}$
3. $\frac{13!}{2!6!5!} + \frac{13!}{4!4!5!} + \frac{13!}{4!6!3!}$

Distribusi Tanpa Syarat Kapasitas

- **Teorema:**

Banyaknya cara mendistribusikan (mengalokasikan, mengelompokkan, menyebar) n objek yang berbeda ke dalam k wadah yang berbeda pula tanpa syarat apapun adalah

$$k^n = k \times k \times \cdots \times k \leftarrow n \text{ faktor}$$

- **Bukti:** [Terapkan Hukum Penggandaan]

Karena semua obyek harus dialokasikan ke dalam k wadah, maka secara berlanjut: ada sebanyak k cara untuk menempatkan objek ke-1; ada k cara untuk menempatkan objek ke-2; dan seterusnya sampai yang ada k cara untuk menempatkan objek ke- n .



Contoh Penerapan Distribusi Tanpa Syarat Kapasitas

Tiga buah kelereng berbeda akan disebar ke dalam dua kotak. Tentukan banyaknya cara penyebaran yang mungkin, jika:

1. tanpa batasan apapun.
2. jika setiap kotak harus terisi paling sedikit 1 kelereng.

Solusi:

Banyaknya penyebaran yang mungkin adalah:

1. 8.
2. 6.



Referensi

R. P. Grimaldi. 2004. *Discrete and Combinatorial Mathematics*. 5th Edition. Pearson Addison Wesley, Boston.

